PR – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Part 1: 프로젝트 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	오픈스페이스 알박기 감지 시스템
작성자	황예성
작성일	2026-10-13
핵심 타겟 고객	시험 기간 오픈스페이스 자리를 찾는 학생 (2순위: 스터디룸 운영 담당자)
영향 범위	교육 중 / 한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개(72석)
예상 런칭일	2026-11-15 3층 시범 운영(2주) → 2026-12-01 전체 운영 → 2027-02-15 1층 현황판 설치
문서 상태	초안

대상 공간

위치	룸 수	정원	좌석	구조
3층	6	6명	36	유리벽
4층 오픈형	6	4명	24	유리벽
4층 독립형	2	6명	12	벽(밖에서 안이 보이지 않음)
합계	14		72	

Part 2: Press Release

헤드라인

한양대 ERICA, 기존 '30분 자리 비움' 규칙을 지키는 알박기 감지 시스템으로 융합교육관 스터디룸 알박기 0개를 목표로 한다

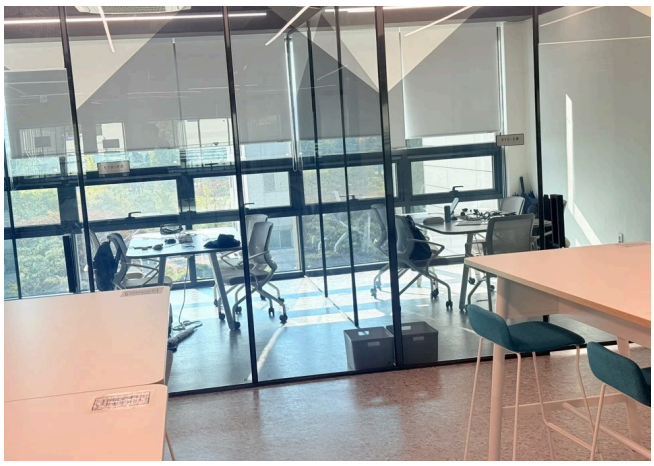
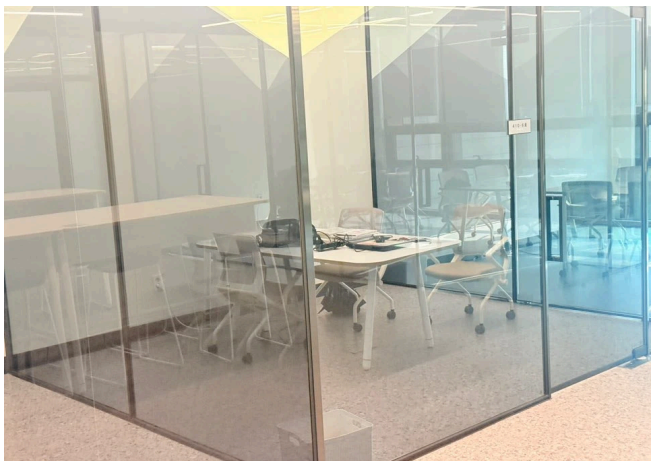
리드 문단

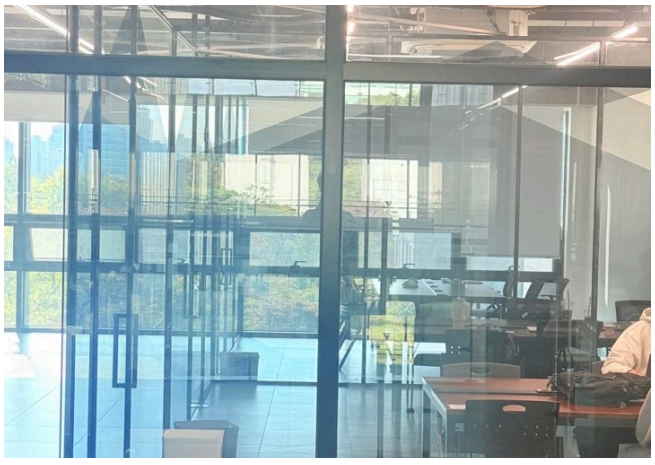
[안산, 2026년 10월 13일] - 한양대 ERICA가 시험 기간 융합교육관 스터디룸을 찾는 학생들이 겪는 **알박기 문제**를 해결하는 **오픈스페이스 알박기 감지 시스템**을 선보인다. 2026년 11월 15일 3층 6개 룸 시범 운영을 거쳐 12월 1일부터 14개 룸 전체에 적용하며, 저녁 시간대 절반 이상의 룸이 짐만 남은 채 1시간 넘게 비어 있는 상황을 **알박기 0개**로 만드는 것을 목표로 한다.

해결하려는 문제

- **문제 1: 짐만 있는 빈 룸** – 저녁 시간대에 융합교육관 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다.
- **문제 2: 선착순 운영** – 예약 시스템 없이 선착순으로 운영되어, 먼저 짐을 둔 사람이 자리를 차지한다. 도서관 대신 친구와 함께 공부할 수 있고 난방을 따로 조절할 수 있는 스터디룸에 수요가 몰리면서 알박기가 더 심해진다.
- **문제 3: 확인할 수 없는 30분 규칙** – 30분 이상 자리를 비우면 안 된다는 규칙은 있지만 학생 자율에 맡겨져 있다. 스터디룸을 찾는 학생은 이 룸이 얼마나 오래 비어 있었는지 확인할 방법이 없어서, 규칙 위반인지 몰라 짐을 치우지 못한다.
- 후배가 직접 겪은 사례로, 짐만 있는 룸에 들어가려다 옆방 학생이 "선배 자리"라며 막는 바람에, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 짐을 빼고 자리를 쓸 수 있었다. 이렇게까지 버티는 경우는 드물고, 대부분의 학생은 그냥 포기하고 돌아선다.

현장 사진 – 2026년 10월 기획자가 직접 찍은 융합교육관 스터디룸 현황이다. 사진 1~3은 사람은 없고 가방, 노트북, 짐만 남은 룸이고, 사진 4는 같은 층에서 실제로 공부 중인 룸이다.



제공하는 솔루션

- **솔루션 1: 사람만 감지하는 룸 상태 판단** – 룸마다 카메라 1대를 달고, AI가 룸 안에 사람이 있는지만 확인한다. 누구인지 식별하지 않고 영상도 저장하지 않는다. 룸마다 감지 영역을 일일이 그려 넣는 대

신, AI가 미리 학습한 '테이블'을 화면에서 자동으로 찾고, 그 테이블 영역을 30% 넓혀 의자에 앉은 사람까지 감지하기 때문에 14개 룸을 빠르게 세팅할 수 있고, 테이블을 옮겨도 다시 세팅할 필요가 없다.

- **솔루션 2: 문 앞 3색 표시등** – 🔴 사용 중 / 🟡 30분 미만 자리 비움 / 🟢 30분 이상 자리 비움으로 표시한다. 학생은 문 앞에서 바로 "치워도 되는 룸"인지 알 수 있다.
- **솔루션 3: 기존 규칙과 보관함 활용** – 학교의 30분 규칙과 룸 앞 회색 바구니(보관함)를 그대로 활용한다. 초록불이면 학생이 짐을 바구니로 옮기고 사용하며, 귀중품은 옮기지 않는다. 2027년 2월 15일에는 1층 현황판을 설치해 층에 올라가기 전에 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

색	상태	학생 행동
🔴 빨강	사람 있음	사용 중
🟡 노랑	사람 없음, 30분 미만	주인이 돌아올 수 있으니 짐에 손대지 않음
🟢 초록	사람 없음, 30분 이상	사용 가능 (짐이 있으면 회색 바구니로 옮기고 사용)

학생 변화 (Before/After)

- **Before**: 짐만 있는 룸 앞에서 언제부터 비어 있었는지 몰라 망설이다 돌아선다.
- **After**: 문 앞 초록불을 보고 짐을 바구니에 정리한 뒤 바로 공부를 시작한다.
- **핵심 가치**: 스터디룸은 "먼저 짐을 둔 사람"이 아니라 "지금 공부하는 사람"의 것이 된다.

성과 지표

지표	현재	목표	측정 시점
30분 넘게 짐만 있는 룸 수 (저녁 시간대)	7개 이상	0개	2026년 12월
저녁 시간대 룸 활성화율	50% 이하	80% 이상 (60% 개선)	2026년 12월
빈 룸을 찾느라 헤매는 시간 (이동 시간 제외)	3분	0분	2027년 3월 (1층 현황판 설치 후)

※ 룸 활성화율 = 저녁 7~10시에 10분마다 '사람이 실제로 있는(활성화된) 룸 수 ÷ 전체 14개'를 기록한 값의 평균. 짐만 있고 사람이 없는 룸은 활성화되지 않은 것으로 본다.

학생 후기 (가상)

> "짐만 있는 방에 들어가려는데 옆방 사람이 '선배 자리'라고 막더라고요. 언제부터 비어 있었는지 알 수가 없으니 보통은 그냥 포기하고 돌아가요. 제 친구는 문 앞에서 30분 동안 타이머를 재고 버텼는데, 그렇게까지 할 수 있는 사람은 거의 없어요. 이제는 초록불이 켜져 있으면 이미 30분이 지났다는 뜻이니까, 누가 뭐라고 해도 짐을 바구니에 옮기고 바로 앉을 수 있어요." - 이OO, 재학생 (후배가 직접 겪은 사례를 바탕으로 재구성)

기획자 코멘트

> "후배가 짐만 있는 스터디룸 앞에서 30분 동안 타이머를 재며 기다렸다는 이야기를 듣고 이 프로젝트를 생각하게 되었습니다." - 황예성, 프로젝트 기획자